

# 1 Канонические преобразования (*работа на семинаре*).

## 1.1 Производящая функция.

Из принципа наименьшего действия следует

$$\delta S = \delta \int L dt = \delta \left( \int p dq - H dt \right) = 0 \quad (1)$$

где  $H = p \dot{q} - L$ .

Рассмотрим два гамильтониана  $H(p, q; t)$  и  $H'(P, Q; t)$ , описывающих одну и ту же систему, но зависящих от разных наборов переменных  $\{p_i, q_i\}$  и  $\{P_i, Q_i\}$ , ( $i = 1, \dots, s$ ). Поскольку ее минимум действия отвечает *одной и той же траектории* в фазовом пространстве, *хотя и в разных базисах*, соответствующих этим двум наборам, подинтегральное выражение для действия в (1) может отличаться только на полную производную:

$$\left( \sum_i p_i dq_i - H dt \right) - \left( \sum_i P_i dQ_i - H' dt \right) = dF$$

или

$$dF = \sum_i p_i dq_i - \sum_i P_i dQ_i + (H' - H) dt \quad (2)$$

**НВ.** Функция  $F$  является полным дифференциалом по отношению к переменным  $q_i, Q_i$  и  $t$  как это следует из ее определения (2), т.е.  $F = F(q, Q; t)$ .

Из (2) также следует

$$p_i = \frac{\partial F}{\partial q_i}, \quad P_i = -\frac{\partial F}{\partial Q_i}, \quad i = 1, \dots, s; \quad H' = H + \frac{\partial F}{\partial t} \quad (3)$$

Таким образом, взяв любую функцию  $F(q, Q; t)$  мы однозначно получаем набор новых переменных  $\{P_i, Q_i\}$ . (*Насколько он будет полезен, это – отдельный вопрос!*)

### 1.1.1 Другие производящие функции.

Производящая функция может быть полным дифференциалом по отношению и к другим переменным, например  $(q, P; t)$ . Действительно, прибавляя к  $dF$  полный дифференциал  $d(QP)$ , получим

$$d\Phi_1 = d \left( F + \sum_i P_i Q_i \right) = \sum_i p_i dq_i + \sum_i Q_i dP_i + (H' - H) dt \quad (4)$$

$$p_i = \frac{\partial \Phi_1}{\partial q_i}, \quad Q_i = \frac{\partial \Phi_1}{\partial P_i}, \quad i = 1, \dots, s; \quad H' = H + \frac{\partial \Phi_1}{\partial t} \quad (5)$$

Такое преобразование называется **преобразованием Лежандра** – в частности, оно широко используется в термодинамике для перехода от одного термодинамического потенциала к другому.

*Задание:* получить уравнения, аналогичные (4),(5) для производящих функций  $\Phi_2(p, Q)$  и  $\Phi_3(p, P)$ .

## 1.2 Примеры и задачи

*Пример 1: Тождественное преобразование.* Выберем  $\Phi_1(q, P) = Pq$ . Тогда из (5)

$$p_i = P_i, \quad q_i = Q_i, \quad i = 1, \dots, s;$$

и  $F = \Phi_1 - PQ = 0$ .

**Пример 2: Симметрия между импульсами и координатами:** Выберем

$$F = qQ: \quad p = \frac{\partial F}{\partial q} = Q, \quad P = -\frac{\partial F}{\partial Q} = -q; \quad H' = H. \quad (6)$$

т.е.

$$\begin{aligned} \dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} &\implies -\dot{P} = \frac{\partial H}{\partial Q}, \\ \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} &\implies \dot{Q} = \frac{\partial H}{\partial P}. \end{aligned}$$

### 1.3 Физический смысл некоторых канонических преобразований.

а) Пусть производящая функция  $\Phi(\vec{r}, \vec{P}) = \vec{r} \cdot \vec{P} + \delta\vec{\alpha} \cdot \vec{P}$ . Тогда из (5) имеем

$$\vec{Q} = \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{P}} = \vec{r} + \delta\vec{\alpha}, \quad \vec{p} = \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{r}} = \vec{P}$$

т.е. переход к новым переменным эквивалентен пространственному сдвигу вида  $\vec{r} \longrightarrow \vec{Q} = \vec{r} + \delta\vec{\alpha}$

б) Выяснить физический смысл преобразования, задаваемого производящей функцией  $\Phi(\vec{r}, \vec{P}) = \vec{r} \cdot \vec{P} + \delta\vec{\varphi} \cdot [\vec{r} \times \vec{P}]$ , где  $\delta\vec{\varphi} \equiv \delta\varphi \vec{n}$  – вектор поворота на угол  $\delta\varphi$  вокруг оси  $\vec{n}$ .

*Решение.* Для новой координаты имеем

$$\vec{Q} = \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{P}} = \vec{r} + \frac{\partial}{\partial \vec{P}}(\delta\vec{\varphi} \cdot [\vec{r} \times \vec{P}]) = \vec{r} + \frac{\partial}{\partial \vec{P}}(\vec{P} \cdot [\delta\vec{\varphi} \times \vec{r}]) = \vec{r} + [\delta\vec{\varphi} \times \vec{r}], \quad (7)$$

преобразование инфинитезимального поворота для вектора  $\vec{r} \rightarrow \vec{Q} = \vec{r} + [\delta\vec{\varphi} \times \vec{r}]$  на угол  $\delta\varphi$  вокруг оси  $\vec{n}$ .

Аналогичным образом (в линейном приближении по малому параметру) найти связь между  $\vec{P}$  и  $\vec{r}$

*Решение*

$$\begin{aligned} \vec{p} &= \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{r}} = \vec{P} + \frac{\partial}{\partial \vec{r}}(\delta\vec{\varphi} \cdot [\vec{r} \times \vec{P}]) = \vec{P} + [\vec{P} \times \delta\vec{\varphi}] \\ \implies \vec{P} &= \vec{p} + [\delta\vec{\varphi} \times \vec{P}] \approx \vec{p} + [\delta\vec{\varphi} \times \vec{p}] \end{aligned} \quad (8)$$

где мы пренебрегли членами  $o(|\delta\vec{\varphi}|^2)$

с) Выяснить физический смысл преобразования, задаваемого производящей функцией  $\Phi(q, P; t) = qP + \delta\tau H(p = P, q; t)$ ,  $\delta\tau$  – малый параметр.

Найти связь между старыми и новыми переменными:

$$\begin{aligned} Q &= \frac{\partial \Phi}{\partial P} = q + \delta\tau \frac{\partial H(P, q; t)}{\partial P} = q + \delta\tau \dot{q}(P, q; t) \\ p &= \frac{\partial \Phi}{\partial q} = P + \delta\tau \frac{\partial H(P, q; t)}{\partial q} = P - \delta\tau \dot{p}(P, q; t) \end{aligned}$$

Используя малость  $\delta\tau$ , выразить новые переменные через старые и показать, что данное каноническое преобразование описывает инфинитезимальную трансляцию  $p$  и  $q$  по времени  $t$ :

$$\begin{aligned} Q &= q + \delta\tau \dot{q}(P, q; t) \approx q + \delta\tau \dot{q}(p, q; t) \approx q(t + \delta\tau) \\ P &= p + \delta\tau \dot{p}(P, q; t) \approx p + \delta\tau \dot{p}(p, q; t) \approx p(t + \delta\tau) \end{aligned}$$

Показать, что для гамильтониана преобразование также сводится к сдвигу по времени  $t \rightarrow t + \delta\tau$

$$\begin{aligned} H &= H_0(p, q; t) + \frac{\partial\Phi}{\partial t} = H_0(p, q; t) + \delta\tau \frac{\partial H_0(P, q; t)}{\partial t} \approx \\ &\approx H_0(p, q; t) + \delta\tau \frac{dH_0(p, q; t)}{dt} = H_0(p, q; t + \delta\tau) \end{aligned}$$

- d) Показать, что каноническое преобразование, задаваемое производящей функцией  $\Phi(x, P) = xP + \delta\alpha \cdot (x^2 + P^2)$ , отвечает повороту в фазовой плоскости  $(p, x)$  на угол  $2\delta\alpha$ .

$$\left. \begin{aligned} Q = \frac{\partial\Phi}{\partial P} &= x + 2\delta\alpha P \\ p = \frac{\partial\Phi}{\partial q} &= P + 2\delta\alpha x \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} Q &= x + 2\delta\alpha p \\ P &= p - 2\delta\alpha x \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{поворот в фазовой плоскости} \\ (p, x) \text{ на угол } 2\delta\alpha \end{array}$$

- e) *точечные преобразования*. Показать, что производящей функции

$$\Phi = \sum_i f_i(q, t) P_i$$

новые координаты  $Q_i$  выражаются только через старые координаты  $q_i$  (но не импульсы). Такие преобразования называются *точечными*; именно такие преобразования возникают в лагранжевом формализме.

Действительно,

$$Q_i = \frac{\partial\Phi}{\partial P_i} = f_i(q, t).$$

## 1.4 Малые отклонения от известных решений.

*Задача.*

Пусть гамильтониан равен

$$H = \frac{p^2}{2} + \frac{\omega^2 x^2}{2} + \alpha x^3. \quad (9)$$

Рассмотрим производящую функцию в виде

$$\Phi = Px + ax^2 P + bP^3,$$

где  $a, b$  – свободные параметры. Найти связь между новыми и старыми координатами и импульсами.

$$Q = \frac{\partial\Phi}{\partial P} = x + ax^2 P + 3bP^2, \quad p = \frac{\partial\Phi}{\partial x} = P + 2axP.$$

Считая  $a, b$  малыми (порядка  $\alpha$ ) в первом порядке по  $\alpha$  выразить  $x$  и  $p$  через новые переменные  $Q$  и  $P$ :

$$x = Q - aQ^2 - 3bP^2, \quad p = P + 2aQP \quad (10)$$

Подставляя их в исходный гамильтониан и удерживая лишь члены линейные по малому параметру, получить новый гамильтониан в переменных  $Q$  и  $P$ :

$$\begin{aligned} H' &= H = \frac{1}{2}(P^2 + 4aQP^2 + 4a^2Q^2P^2) + \frac{\omega^2}{2}(Q^2 - 2aQ^3 - 6bQP^2 + \dots) + \alpha Q^3 \\ &= \frac{1}{2}(P^2 + \omega^2Q^2) + QP^2(2a - 3\omega^2b) + Q^3(\alpha - \omega^2a) \end{aligned}$$

Подбором свободных параметров  $a, b$  свести полученный гамильтониан  $H'$  к гамильтониану гармонического осциллятора

$$H' \longrightarrow H' = \frac{P^2}{2} + \frac{\omega^2Q^2}{2}$$

Занулим коэффициенты перед нелинейными множителями  $QP^2$  и  $Q^3$ :

$$(2a - 3\omega^2b) = 0, \quad (\alpha - \omega^2a) = 0$$

откуда

$$a = \frac{\alpha}{\omega^2}, \quad b = \frac{2a}{3\omega^2} = \frac{2\alpha}{3\omega^4}. \quad (11)$$

Подставляя очевидное решение для гармонического осциллятора

$$Q = Q_0 \cos(\omega t + \varphi), \quad P = -Q_0 \omega \sin(\omega t + \varphi) \quad (12)$$

в (10), получить

$$\begin{aligned} x(t) &= \underbrace{Q_0 \cos(\omega t + \varphi)}_Q - \underbrace{\frac{\alpha}{\omega^2} Q_0^2 \cos^2(\omega t + \varphi)}_{aQ^2} - \underbrace{3 \times \frac{2\alpha}{3\omega^4} Q_0^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi)}_{-3bP^2} = \\ &= Q_0 \cos(\omega t + \varphi) - \frac{\alpha}{\omega^2} Q_0^2 \left( \frac{1 + \cos 2(\omega t + \varphi)}{2} \right) - \frac{2\alpha}{\omega^2} Q_0^2 \left( \frac{1 - \cos 2(\omega t + \varphi)}{2} \right) = \\ &= Q_0 \cos(\omega t + \varphi) + \frac{\alpha}{2\omega^2} Q_0^2 \cos 2(\omega t + \varphi) - \frac{3\alpha}{2\omega^2} Q_0^2 \end{aligned}$$

*Указание:* сравнить полученный ответ с ответом (ранее решенной) задачи для нелинейного осциллятора:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} + \frac{m\alpha x^3}{3},$$

$$x(t) = -\frac{\alpha a^2}{2\omega_0^2} + a \cos(\omega_0 t + \varphi) + \frac{\alpha a^2}{6\omega_0^2} \cos(2\omega_0 t + 2\varphi)$$

## 1.5 Циркулярные переменные

В квантовой механике важную роль играет комбинации (циркулярные переменные):

$$\begin{aligned} a(p, x, t) &= \frac{m\omega x + ip}{\sqrt{2m\omega}} e^{i\omega t} \\ a^*(p, x, t) &= \frac{m\omega x - ip}{\sqrt{2m\omega}} e^{-i\omega t} \end{aligned}$$

(им соответствуют операторы уничтожения и рождения квантов) скобки Пуассона

$$\begin{aligned}\{a^*, a\} &= \frac{\partial a^*}{\partial p} \frac{\partial a}{\partial x} - \frac{\partial a^*}{\partial x} \frac{\partial a}{\partial p} = \\ &= \frac{1}{2m\omega} (-i e^{-i\omega t} m\omega e^{i\omega t} - m\omega e^{-i\omega t} \cdot i e^{i\omega t}) = -i \neq 1,\end{aligned}$$

т.е.  $a^*, a$  сами по себе каноническую пару не образуют.

*Упражнение.* Записать в переменных  $a^*, a$  гамильтониан гармонического осциллятора

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} = \omega a^* a$$

В свою очередь, пара  $P = i a^*, Q = a$  является канонической, поскольку  $\{P, Q\} = 1$ .

$$\begin{aligned}Q &= \frac{m\omega x + ip}{\sqrt{2m\omega}} e^{i\omega t} \\ P &= \frac{p + i m\omega x}{\sqrt{2m\omega}} e^{-i\omega t}\end{aligned}$$

Вычислить гамильтониан в новых переменных:

$$H'(P, Q) = H_0 + \frac{\partial F(x, Q, t)}{\partial t}$$

где  $H_0 = -i\omega PQ$ , и  $F(x, Q, t)$  – производящая функция.

Найти производящую функцию  $F(x, Q, t)$ , исходя из  $p = \frac{\partial F}{\partial x}$  и  $P = -\frac{\partial F}{\partial Q}$ .

*Решение:*

Из соотношений для производных  $F$  имеем

$$\begin{aligned}p = \frac{\partial F}{\partial x} &= (-i) \times (\sqrt{2m\omega} Q e^{-i\omega t} - m\omega x) = -i\sqrt{2m\omega} Q e^{-i\omega t} + i m\omega x \\ P = -\frac{\partial F}{\partial Q} &= (-i Q e^{-2i\omega t} + \sqrt{2m\omega} x e^{-i\omega t})\end{aligned}$$

Этим соотношениям удовлетворяет

$$F(x, Q, t) = \frac{iQ^2}{2} e^{-2i\omega t} - i\sqrt{2m\omega} x Q e^{-i\omega t} + \frac{i m\omega x^2}{2} + f(t)$$

без потери общности можно положить  $f(t) \equiv 0$ .

Вычислить

$$\begin{aligned}\frac{\partial F(x, Q, t)}{\partial t} &= \omega Q^2 e^{-2i\omega t} - \omega\sqrt{2m\omega} x Q e^{-i\omega t} = \omega Q \cdot (Q e^{-i\omega t} - \sqrt{2m\omega} x) e^{-i\omega t} = \\ &= \omega Q \cdot \left( \frac{m\omega x + ip}{\sqrt{2m\omega}} - \sqrt{2m\omega} x \right) e^{-i\omega t} = \omega Q \cdot \left( \frac{-m\omega x + ip}{\sqrt{2m\omega}} \right) e^{-i\omega t} = i\omega PQ\end{aligned}$$

Соответственно,

$$H'(P, Q; t) = H_0 + \frac{\partial F}{\partial t} = -i\omega PQ + i\omega PQ = 0.$$